

6 Системы одновременных уравнений

6.1 Теоретическое введение

Сложные экономические процессы описывают с помощью систем регрессионных уравнений.

Различают несколько видов систем уравнений.

1) *Система независимых уравнений* – каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и того же набора факторов x

$$\begin{cases} y_1 = a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1m} \cdot x_m + \varepsilon_1, \\ y_2 = a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \dots + a_{2m} \cdot x_m + \varepsilon_2, \\ \dots \\ y_n = a_{n1} \cdot x_1 + a_{n2} \cdot x_2 + \dots + a_{nm} \cdot x_m + \varepsilon_n. \end{cases}$$

Каждое уравнение системы независимых уравнений может рассматриваться самостоятельно. Для нахождения его параметров используется метод наименьших квадратов.

2) *Система рекурсивных уравнений* – зависимая переменная y включает в каждое уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений наряду с набором собственно факторов x

$$\begin{cases} y_1 = a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1m} \cdot x_m + \varepsilon_1, \\ y_2 = b_{21} \cdot y_1 + a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \dots + a_{2m} \cdot x_m + \varepsilon_2, \\ y_3 = b_{31} \cdot y_1 + b_{32} \cdot y_2 + a_{31} \cdot x_1 + a_{32} \cdot x_2 + \dots + a_{3m} \cdot x_m + \varepsilon_3, \\ \dots \\ y_n = b_{n1} \cdot y_1 + b_{n2} \cdot y_2 + \dots + b_{nn-1} \cdot y_{n-1} + a_{n1} \cdot x_1 + a_{n2} \cdot x_2 + \dots + a_{nm} \cdot x_m + \varepsilon_n. \end{cases}$$

Каждое уравнение системы рекурсивных уравнений также может рассматриваться самостоятельно, и его параметры определяются с помощью метода наименьших квадратов.

3) *Система одновременных (взаимосвязанных, совместных) уравнений* – одни и те же переменные y в одних уравнениях рассматриваются как зависимые, а в других – как независимые

$$\begin{cases} y_1 = b_{12} \cdot y_2 + b_{13} \cdot y_3 + \dots + b_{1n} \cdot y_n + a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1m} \cdot x_m + \varepsilon_1, \\ y_2 = b_{21} \cdot y_1 + b_{23} \cdot y_3 + \dots + b_{2n} \cdot y_n + a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \dots + a_{2m} \cdot x_m + \varepsilon_2, \\ \dots \\ y_n = b_{n1} \cdot y_1 + b_{n2} \cdot y_2 + \dots + b_{nn-1} \cdot y_{n-1} + a_{n1} \cdot x_1 + a_{n2} \cdot x_2 + \dots + a_{nm} \cdot x_m + \varepsilon_n. \end{cases}$$

В эконометрике эта система уравнений называется также *структурной формой модели*, а коэффициенты модели a_{ij} , b_{ij} – *структурными коэффициентами модели*.

Различают следующие виды переменных системы одновременных уравнений.

Эндогенные переменные – взаимозависимые переменные, которые определяются внутри модели (системы) y .

Экзогенные переменные – независимые переменные, которые определяются вне системы x .

Лаговые переменные – переменные за предыдущие моменты времени (могут быть как эндогенными, так и экзогенными).

Предопределенные переменные – все экзогенные (включая лаговые) и лаговые эндогенные переменные системы.

Система линейных функций эндогенных переменных от всех предопределенных переменных системы – *приведенная форма модели*

$$\begin{cases} y_1 = \delta_{11} \cdot x_1 + \delta_{12} \cdot x_2 + \dots + \delta_{1m} \cdot x_m, \\ y_2 = \delta_{21} \cdot x_1 + \delta_{22} \cdot x_2 + \dots + \delta_{2m} \cdot x_m, \\ \dots \\ y_n = \delta_{n1} \cdot x_1 + \delta_{n2} \cdot x_2 + \dots + \delta_{nm} \cdot x_m, \end{cases}$$

где δ – коэффициенты приведенной формы модели.

Коэффициенты приведенной формы модели представляют собой *нелинейные* функции коэффициентов структурной формы модели.

При переходе от приведенной формы модели к структурной возникает проблема идентификации.

Идентификация – это единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели.

Модель считается *идентифицируемой*, если каждое уравнение системы идентифицируемо. Модель считается *сверхидентифицируемой*, если хотя бы одно уравнение системы сверхидентифицируемо. Модель считается *неидентифицируемой*, если хотя бы одно уравнение системы неидентифицируемо.

Выполнение условия идентифицируемости проверяется для каждого уравнения системы.

Необходимое условие идентификации уравнения – выполнение счетного правила:

$D + 1 = H$ – уравнение идентифицируемо,

$D + 1 < H$ – уравнение неидентифицируемо,

$D + 1 > H$ – уравнение сверхидентифицируемо,

где H – число эндогенных переменных в исследуемом уравнении,

D – число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе.

Достаточное условие идентификации – определитель матрицы, составленной из коэффициентов при переменных, отсутствующих в исследуемом уравнении, не равен нулю (рассматриваются уравнения системы за исключением исследуемого уравнения), и ранг этой матрицы не менее числа эндогенных переменных системы без единицы.

Достаточное условие проверяется, если выполнено необходимое условие (уравнение идентифицируемо).

В эконометрических моделях наряду с уравнениями, параметры которых должны быть статистически оценены, используются балансовые тождества переменных (уравнения-тождества), коэффициенты при которых равны ± 1 . В этом случае, хотя само тождество и не требует проверки на идентификацию, так как коэффициенты при переменных в тождестве известны, в проверке на

идентификацию собственно структурных уравнений системы тождества участвуют.

Для решения идентифицируемых систем применяется *косвенный метод наименьших квадратов*, для решения сверхидентифицированных – *двухшаговый метод наименьших квадратов*.

Если система неидентифицируема, то по оценкам приведённых коэффициентов невозможно рассчитать оценки структурных коэффициентов.

6.2 Решение типовой задачи

6.2.1 Постановка типовой задачи

Рассмотрим модель открытой экономики страны

$$\begin{cases} C_t = b_1 \cdot S_t + b_2 \cdot Y_t + b_3 + \varepsilon_1, \\ I_t = b_4 \cdot S_t + b_5 \cdot Y_{t-1} + b_6 + \varepsilon_2, \\ S_t = b_7 \cdot Y_t + b_8 \cdot Y_{t-1} + b_{10} + \varepsilon_3, \\ Y_t = C_t + I_t + G_t, \end{cases}$$

где C – расходы на потребление;

Y – доход;

I – инвестиции;

S – заработная плата;

G – государственные расходы;

t – текущий период;

$t-1$ – предыдущий период.

Требуется:

- 1) применив необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое из уравнений системы;
- 2) определить метод оценки параметров модели;
- 3) записать приведенную форму модели.

6.2.2 Ход решения типовой задачи

1) Модель имеет:

– четыре эндогенные переменные: C_t , I_t , S_t , Y_t , причем переменная Y_t задана тождеством;

– одну экзогенную переменную: G_t ;

– одну лаговую переменную: Y_{t-1} ;

– две предопределенных переменных: G_t , Y_{t-1} .

Проверим первое уравнение системы на необходимое и достаточное условия идентификации.

В первом уравнении присутствуют три эндогенных переменных системы (C_t , S_t , Y_t), то есть $H = 3$, и отсутствуют две предопределенные переменные системы (G_t , Y_{t-1}), то есть $D = 2$.

Выполняется необходимое условие идентификации $2 + 1 = 3$, следовательно, первое уравнение идентифицируемо.

Проверим достаточное условие. В первом уравнении отсутствуют три переменные: эндогенная I_t и предопределенные G_t , Y_{t-1} . Построим матрицу из коэффициентов при них в других уравнениях системы

Уравнение	Отсутствующие переменные в 1-ом уравнении		
	I_t	Y_{t-1}	G_t
2	-1	b_5	0
3	0	b_8	0
4	1	0	1

Вычислим определитель полученной матрицы

$$\text{Det}A = 1 \cdot (-1)^{3+3} \cdot (-1 \cdot b_8 - 0 \cdot b_5) = -b_8 \neq 0.$$

Определитель матрицы не равен нулю, ранг матрицы равен 3; следовательно, выполняется достаточное условие идентификации, и первое уравнение точно идентифицируемо.

Проверим второе уравнение системы на необходимое и достаточное условия идентификации.

Во втором уравнении присутствуют две эндогенные переменные системы (I_t , S_t), то есть $H = 2$, и отсутствует одна предопределенная переменная системы (G_t), то есть $D = 1$.

Выполняется необходимое условие идентификации $1 + 1 = 2$, следовательно, второе уравнение идентифицируемо.

Проверим достаточное условие. Во втором уравнении отсутствуют три переменные: две эндогенные C_t , Y_t и одна предопределенная G_t . Построим матрицу из коэффициентов при них в других уравнениях системы

Уравнение	Отсутствующие переменные во 2-ом уравнении		
	C_t	Y_t	G_t
1	-1	b_2	0
3	0	b_7	0
4	1	-1	1

Вычислим определитель полученной матрицы

$$\text{Det}A = 1 \cdot (-1)^{3+3} \cdot (-1 \cdot b_7 - 0 \cdot b_2) = -b_7 \neq 0.$$

Определитель матрицы не равен нулю, ранг матрицы равен 3; следовательно, выполняется достаточное условие идентификации, и второе уравнение тоже точно идентифицируемо.

Проверим третье уравнение системы на необходимое и достаточное условия идентификации.

В третьем уравнении присутствуют две эндогенные переменные системы (Y_t , S_t), то есть $H = 2$, и отсутствует одна предопределенная переменная системы (G_t), то есть $D = 1$.

Выполняется необходимое условие идентификации $1 + 1 = 2$, следовательно, третье уравнение идентифицируемо.

Проверим достаточное условие. В третьем уравнении отсутствуют три переменные: две эндогенные C_t , I_t и одна предопределенная G_t . Построим матрицу из коэффициентов при них в других уравнениях системы

Уравнение	Отсутствующие переменные в 3-ем уравнении		
	C_t	I_t	G_t
1	-1	0	0
2	0	-1	0
4	1	1	1

Вычислим определитель полученной матрицы

$$\text{Det}A = 1 \cdot (-1)^{3+3} \cdot (-1 \cdot (-1) - 0 \cdot 0) = 1 \neq 0.$$

Определитель матрицы не равен нулю, ранг матрицы равен 3; следовательно, выполняется достаточное условие идентификации, и третье уравнение тоже точно идентифицируемо.

Так как четвертое уравнение системы задано тождеством, его проверять на идентификацию не надо.

2) Все уравнения системы идентифицируемы, следовательно, исследуемая система точно идентифицируема и может быть решена косвенным методом наименьших квадратов.

3) Составим приведенную форму модели, то есть выразим эндогенные переменные системы только через предопределенные.

Подставив в четвертое уравнение выражения для C_t и I_t из первого и второго уравнений, получим следующее уравнение, которое содержит только две эндогенных переменных Y_t и S_t

$$Y_t = b_1 \cdot S_t + b_2 \cdot Y_t + b_3 + b_4 \cdot S_t + b_5 \cdot Y_{t-1} + b_6 + G_t = b_2 \cdot Y_t + (b_1 + b_4)S_t + b_5 \cdot Y_{t-1} + G_t + (b_3 + b_6).$$

Приведем подобные слагаемые и выразим Y_t

$$Y_t = \frac{(b_1 + b_4)S_t + b_5 \cdot Y_{t-1} + G_t + (b_3 + b_6)}{1 - b_2} = \frac{b_1 + b_4}{1 - b_2} S_t + \frac{b_5}{1 - b_2} Y_{t-1} + \frac{1}{1 - b_2} G_t + \frac{b_3 + b_6}{1 - b_2}.$$

Подставив полученное выражение для Y_t в третье уравнение, получим уравнение с одной эндогенной переменной S_t

$$S_t = \frac{b_7(b_1 + b_4)}{1 - b_2} S_t + \left(\frac{b_5 b_7}{1 - b_2} + b_8 \right) Y_{t-1} + \frac{b_7}{1 - b_2} G_t + \frac{b_7(b_3 + b_6)}{1 - b_2} + b_{10}.$$

Приведем подобные слагаемые и выразим S_t через предопределенные переменные

$$\begin{aligned} S_t &= \frac{\left(\frac{b_5 b_7}{1 - b_2} + b_8 \right) Y_{t-1} + \frac{b_7}{1 - b_2} G_t + \frac{b_7(b_3 + b_6)}{1 - b_2} + b_{10}}{1 - \frac{b_7(b_1 + b_4)}{1 - b_2}} = \\ &= \frac{1 - b_2}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} \left(\frac{b_5 b_7}{1 - b_2} + b_8 \right) Y_{t-1} + \frac{1 - b_2}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} \cdot \frac{b_7}{1 - b_2} G_t + \frac{1 - b_2}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} \left(\frac{b_7(b_3 + b_6)}{1 - b_2} + b_{10} \right) = \\ &= \frac{b_5 b_7 + b_8(1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} Y_{t-1} + \frac{b_7}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} G_t + \frac{b_7(b_3 + b_6) + b_{10}(1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)}. \end{aligned}$$

Подставив найденное выражение для S_t в выражение для Y_t , выразим через предопределенные переменные Y_t

$$Y_t = \frac{b_1 + b_4}{1 - b_2} \left(\frac{b_5 b_7 + b_8(1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} Y_{t-1} + \frac{b_7}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} G_t + \frac{b_7(b_3 + b_6) + b_{10}(1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} \right) + \frac{b_5}{1 - b_2} Y_{t-1} + \frac{1}{1 - b_2} G_t + \frac{b_3 + b_6}{1 - b_2} =$$

$$= \left(\frac{b_1 + b_4}{1 - b_2} \cdot \frac{b_5 b_7 + b_8(1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} + \frac{b_5}{1 - b_2} \right) Y_{t-1} + \left(\frac{b_1 + b_4}{1 - b_2} \cdot \frac{b_7}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} + \frac{1}{1 - b_2} \right) G_t + \frac{b_1 + b_4}{1 - b_2} \cdot \frac{b_7(b_3 + b_6) + b_{10}(1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} + \frac{b_3 + b_6}{1 - b_2}.$$

Подставив найденное выражение для S_t во второе уравнение, выразим через предопределенные переменные I_t

$$I_t = b_4 \left(\frac{b_5 b_7 + b_8(1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} Y_{t-1} + \frac{b_7}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} G_t + \frac{b_7(b_3 + b_6) + b_{10}(1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} \right) + b_5 \cdot Y_{t-1} + b_6 =$$

$$= \left(\frac{b_4 b_5 b_7 + b_4 b_8(1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} + b_5 \right) Y_{t-1} + \frac{b_4 b_7}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} G_t + \frac{b_4 b_7(b_3 + b_6) + b_4 b_{10}(1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} + b_6.$$

Подставив найденные выражения для S_t и Y_t в первое уравнение, выразим через предопределенные переменные C_t

$$C_t = b_1 \left(\frac{b_5 b_7 + b_8(1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} Y_{t-1} + \frac{b_7}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} G_t + \frac{b_7(b_3 + b_6) + b_{10}(1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} \right) +$$

$$+ b_2 \left(\left(\frac{b_1 + b_4}{1 - b_2} \cdot \frac{b_5 b_7 + b_8(1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} + \frac{b_5}{1 - b_2} \right) Y_{t-1} + \left(\frac{b_1 + b_4}{1 - b_2} \cdot \frac{b_7}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} + \frac{1}{1 - b_2} \right) G_t + \frac{b_1 + b_4}{1 - b_2} \cdot \frac{b_7(b_3 + b_6) + b_{10}(1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} + \frac{b_3 + b_6}{1 - b_2} \right) + b_3 =$$

$$= \left(\frac{b_1 b_5 b_7 + b_1 b_8(1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} + \frac{b_1 + b_4}{1 - b_2} \cdot \frac{b_2 b_5 b_7 + b_2 b_8(1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} + \frac{b_2 b_5}{1 - b_2} \right) Y_{t-1} + \left(\frac{b_1 b_7}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} + \frac{b_1 + b_4}{1 - b_2} \cdot \frac{b_2 b_7}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} + \frac{b_2}{1 - b_2} \right) G_t +$$

$$+ \frac{b_1 b_7(b_3 + b_6) + b_1 b_{10}(1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} + \frac{b_1 + b_4}{1 - b_2} \cdot \frac{b_2 b_7(b_3 + b_6) + b_2 b_{10}(1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} + \frac{b_2(b_3 + b_6)}{1 - b_2} + b_3 =$$

$$= \frac{b_1 b_5 b_7(1 - b_2) + b_1 b_8(1 - b_2)^2 + (b_1 + b_4) \cdot (b_2 b_5 b_7 + b_2 b_8(1 - b_2)) + b_2 b_5(1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4))}{(1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)) \cdot (1 - b_2)} Y_{t-1} + \frac{b_1 b_7(1 - b_2) + b_2 b_7(b_1 + b_4) + b_2(1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4))}{(1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)) \cdot (1 - b_2)} G_t +$$

$$+ \frac{b_1 b_7(b_3 + b_6)(1 - b_2) + b_1 b_{10}(1 - b_2)^2 + (b_1 + b_4) \cdot (b_2 b_7(b_3 + b_6) + b_2 b_{10}(1 - b_2)) + b_2(b_3 + b_6) \cdot (1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)) + b_3(1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)) \cdot (1 - b_2)}{(1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)) \cdot (1 - b_2)}.$$

Таким образом, приведенная форма модели

$$\begin{cases} C_t = a_1 \cdot Y_{t-1} + a_2 \cdot G_t + a_3 + u_1, \\ I_t = a_4 \cdot Y_{t-1} + a_5 \cdot G_t + a_6 + u_2, \\ S_t = a_7 \cdot Y_{t-1} + a_8 \cdot G_t + a_9 + u_3, \\ Y_t = a_{10} \cdot Y_{t-1} + a_{11} \cdot G_t + a_{12}, \end{cases}$$

где

$$a_1 = \frac{b_1 b_5 b_7(1 - b_2) + b_1 b_8(1 - b_2)^2 + (b_1 + b_4) \cdot (b_2 b_5 b_7 + b_2 b_8(1 - b_2)) + b_2 b_5(1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4))}{(1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)) \cdot (1 - b_2)},$$

$$a_2 = \frac{b_1 b_7(1 - b_2) + b_2 b_7(b_1 + b_4) + b_2(1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4))}{(1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)) \cdot (1 - b_2)},$$

$$a_3 = \frac{b_1 b_7(b_3 + b_6)(1 - b_2) + b_1 b_{10}(1 - b_2)^2 + (b_1 + b_4) \cdot (b_2 b_7(b_3 + b_6) + b_2 b_{10}(1 - b_2)) + b_2(b_3 + b_6) \cdot (1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)) + b_3(1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)) \cdot (1 - b_2)}{(1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)) \cdot (1 - b_2)},$$

$$a_4 = \frac{b_4 b_5 b_7 + b_4 b_8(1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} + b_5,$$

$$a_5 = \frac{b_4 b_7}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)},$$

$$a_6 = \frac{b_4 b_7(b_3 + b_6) + b_4 b_{10}(1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7(b_1 + b_4)} + b_6,$$

$$a_7 = \frac{b_5 b_7 + b_8 (1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7 (b_1 + b_4)},$$

$$a_8 = \frac{b_7}{1 - b_2 - b_7 (b_1 + b_4)},$$

$$a_9 = \frac{b_7 (b_3 + b_6) + b_{10} (1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7 (b_1 + b_4)},$$

$$a_{10} = \frac{b_1 + b_4}{1 - b_2} \cdot \frac{b_5 b_7 + b_8 (1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7 (b_1 + b_4)} + \frac{b_5}{1 - b_2},$$

$$a_{11} = \frac{b_1 + b_4}{1 - b_2} \cdot \frac{b_7}{1 - b_2 - b_7 (b_1 + b_4)} + \frac{1}{1 - b_2},$$

$$a_{12} = \frac{b_1 + b_4}{1 - b_2} \cdot \frac{b_7 (b_3 + b_6) + b_{10} (1 - b_2)}{1 - b_2 - b_7 (b_1 + b_4)} + \frac{b_3 + b_6}{1 - b_2}.$$

6.3 Задачи для самостоятельного решения

По данным индивидуального варианта требуется:

- 1) применив необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое из уравнений системы;
- 2) определить метод оценки параметров модели;
- 3) записать приведенную форму модели.

Вариант 1

Модель денежного рынка

$$R_t = a_1 + b_{11} M_t + b_{12} Y_t + \varepsilon_1,$$

$$Y_t = a_2 + b_{21} R_t + b_{22} I_t + \varepsilon_2,$$

где R – процентная ставка;

Y – ВВП;

M – денежная масса;

I – внутренние инвестиции;

t – текущий период.

Вариант 2

Модель Менгеса

$$Y_t = a_1 + b_{11} Y_{t-1} + b_{12} I_t + \varepsilon_1,$$

$$I_t = a_2 + b_{21} Y_t + b_{22} Q_t + \varepsilon_2,$$

$$C_t = a_3 + b_{31} Y_t + b_{32} C_{t-1} + b_{33} P_t + \varepsilon_3,$$

$$Q_t = a_4 + b_{41} Q_{t-1} + b_{42} R_t + \varepsilon_4,$$

где Y – национальный доход;

C – расходы на личное потребление;

I – чистые инвестиции;

Q – валовая прибыль экономики;

P – индекс стоимости жизни;

R – объём продукции промышленности;

t – текущий период;
 $t-1$ – предыдущий период.

Вариант 3

Модифицированная модель Кейнса (одна из версий)

$$C_t = a_1 + b_{11}Y_t + b_{12}Y_{t-1} + \varepsilon_1,$$

$$I_t = a_2 + b_{21}Y_t + b_{22}Y_{t-1} + \varepsilon_2,$$

$$Y_t = C_t + I_t + G_t,$$

где C – расходы на потребление;
 Y – доход;
 I – инвестиции;
 G – государственные расходы;
 t – текущий период;
 $t-1$ – предыдущий период.

Вариант 4

Модель мультипликатора-акселератора

$$C_t = a_1 + b_{11}R_t + b_{12}C_{t-1} + \varepsilon_1,$$

$$I_t = a_2 + b_{21}(R_t - R_{t-1}) + \varepsilon_2,$$

$$R_t = C_t + I_t,$$

где C – расходы на потребление;
 R – доход;
 I – инвестиции;
 t – текущий период;
 $t-1$ – предыдущий период.

Вариант 5

Конъюнктурная модель

$$C_t = a_1 + b_{11}Y_t + b_{12}C_{t-1} + \varepsilon_1,$$

$$I_t = a_2 + b_{21}r_t + b_{22}I_{t-1} + \varepsilon_2,$$

$$r_t = a_3 + b_{31}Y_t + b_{32}M_t + \varepsilon_3,$$

$$Y_t = C_t + I_t + G_t,$$

где C – расходы на потребление;
 Y – ВВП;
 I – инвестиции;
 r – процентная ставка;
 M – денежная масса;
 G – государственные расходы;
 t – текущий период;
 $t-1$ – предыдущий период.

Вариант 6

Модель протекционизма Сальватора (упрощенная версия)

$$M_t = a_1 + b_{12}N_t + b_{13}S_t + b_{14}E_{t-1} + b_{15}M_{t-1} + \varepsilon_1,$$

$$N_t = a_2 + b_{21}M_t + b_{23}S_t + b_{26}Y_t + \varepsilon_2,$$

$$S_t = a_3 + b_{31}M_t + b_{32}N_t + b_{37}X_t + \varepsilon_3,$$

где M – доля импорта в ВВП;

N – общее число прошений об освобождении от таможенных пошлин;

S – число удовлетворенных прошений об освобождении от таможенных пошлин;

E – фиктивная переменная, равная 1 для тех лет, в которые курс доллара на международных валютных рынках был искусственно завышен, и 0 – для всех остальных лет;

Y – реальный ВВП;

X – реальный объем чистого экспорта;

t – текущий период,

$t-1$ – предыдущий период.

Вариант 7

Макроэкономическая модель (упрощенная версия модели Клейна)

$$C_t = a_1 + b_{12}Y_t + b_{13}T_t + \varepsilon_1,$$

$$I_t = a_2 + b_{21}Y_t + b_{24}K_{t-1} + \varepsilon_2,$$

$$Y_t = C_t + I_t,$$

где C – расходы на потребление;

I – инвестиции;

Y – доход;

T – налоги;

K – запас капитала;

t – текущий период;

$t-1$ – предыдущий период.

Вариант 8

Макроэкономическая модель экономики США (одна из версий)

$$C_t = a_1 + b_{11}Y_t + b_{12}C_{t-1} + \varepsilon_1,$$

$$I_t = a_2 + b_{21}Y_t + b_{23}r_t + \varepsilon_2,$$

$$r_t = a_3 + b_{31}Y_t + b_{34}M_t + b_{35}r_{t-1} + \varepsilon_3,$$

$$Y_t = C_t + I_t + G_t,$$

где C – расходы на потребление;

Y – ВВП;

I – инвестиции;

r – процентная ставка;

M – денежная масса;

G – государственные расходы;

t – текущий период;

$t-1$ – предыдущий период.

Вариант 9

Модель Кейнса (одна из версий)

$$C_t = a_1 + b_{11}Y_t + b_{12}Y_{t-1} + \varepsilon_1,$$

$$I_t = a_2 + b_{21}Y_t + \varepsilon_2,$$

$$Y_t = C_t + I_t + G_t,$$

где C – расходы на потребление;

Y – ВВП;

I – инвестиции;

G – государственные расходы;

t – текущий период;

$t-1$ – предыдущий период.

Вариант 10

Модифицированная модель Кейнса

$$C_t = a_1 + b_{11}Y_t + \varepsilon_1,$$

$$I_t = a_2 + b_{21}Y_t + b_{22}Y_{t-1} + \varepsilon_2,$$

$$Y_t = C_t + I_t + G_t,$$

где C – расходы на потребление;

Y – ВВП;

I – валовые инвестиции;

G – государственные расходы;

t – текущий период;

$t-1$ – предыдущий период.